

Correction 1

1. a. L'équation de l'énoncé :

$$\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

admet pour expression :

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$$

On en déduit les deux solutions dans l'intervalle des mesures principales :

$$x = \frac{\pi}{4} ; \quad x = -\frac{\pi}{4}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{4} \right\}$$

- b. L'équation de l'énoncé :

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

admet pour expression :

$$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)$$

On en déduit les deux solutions :

$$\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} \quad \left| \quad \begin{array}{l} x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \\ x = \pi + \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{6\pi + \pi}{6} \\ x = \frac{7\pi}{6} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi \end{array} \right. \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions dans l'intervalle des mesures principales est :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5\pi}{6} ; -\frac{\pi}{6} \right\}$$

- c. L'équation de l'énoncé :

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

admet pour expression :

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$$

On en déduit les deux solutions :

$$\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} \quad \left| \quad \begin{array}{l} x = \pi - \frac{\pi}{3} \\ = \frac{3\pi - \pi}{3} \\ = \frac{2\pi}{3} \end{array} \right. \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions dans l'intervalle des mesures principales est :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} \right\}$$

- d. L'équation de l'énoncé :

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

admet pour expression :

$$\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$$

On en déduit les deux solutions de cette équation :

$$x = \frac{2\pi}{3} ; \quad x = -\frac{2\pi}{3}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions dans l'intervalle des mesures principales est :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{2\pi}{3} ; -\frac{2\pi}{3} \right\}.$$

2. a. L'égalité de l'énoncé :

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

donne l'égalité :

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$$

Ainsi, le nombre x doit vérifier l'une des deux équations où k représente un entier relatif quelconque :

$$x = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi ; \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi$$

Ainsi, l'ensemble des solutions admet pour expression :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- b. L'égalité de l'énoncé :

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

donne l'égalité :

$$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right)$$

Ainsi, le nombre x doit vérifier l'une des deux équations où k représente un entier relatif quelconque :

$$\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \quad \left| \quad \begin{array}{l} x = \pi - \left(-\frac{\pi}{4} \right) + 2 \cdot k \cdot \pi \\ = \pi + \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ = \frac{5\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ = 2\pi - \frac{3\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ = -\frac{3\pi}{4} + 2 \cdot (k+1) \cdot \pi \\ = -\frac{3\pi}{4} + 2 \cdot k' \cdot \pi \end{array} \right. \end{array}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions admet pour expression :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{3\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Correction 2

- a. L'égalité de l'énoncé :

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

admet également l'expression :

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$$

Ainsi, les solutions de cette équation admettent une des deux expressions suivantes où $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \quad \left| \quad \begin{array}{l} x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ = \frac{2\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \end{array} \right. \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation admet pour expression :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

- b. L'égalité de l'énoncé :

$$\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

admet pour expression :

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$$

Ainsi, les solutions de cette équation admettent une des deux expressions suivantes où $k \in \mathbb{Z}$:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \quad ; \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi$$

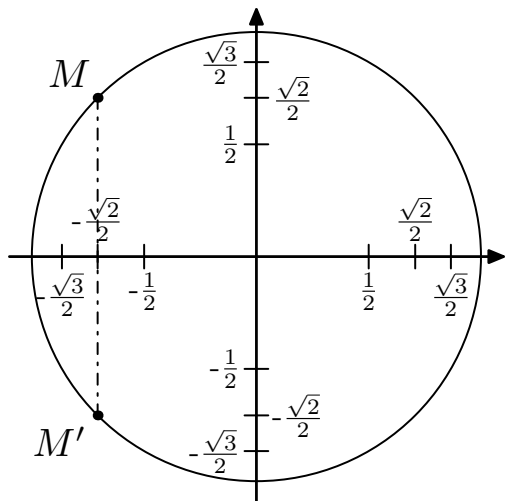
L'ensemble des solutions de cette équation admet pour expression :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Correction 3

1. a. Voici sur le cercle trigonométrique, les deux points

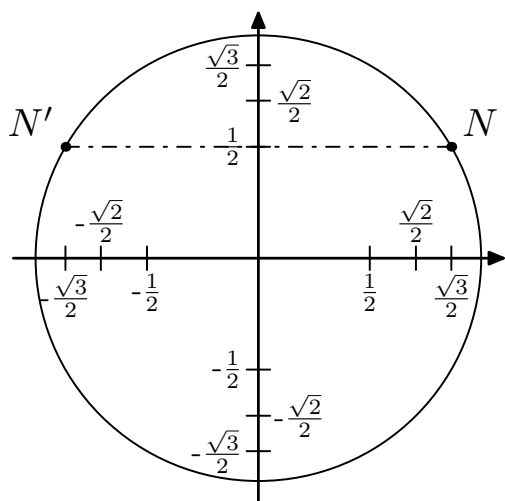
M et M' ayant pour abscisse la valeur $\frac{\sqrt{2}}{2}$:



- b. Les deux points M et M' sont repérés sur le cercle trigonométrique par des angles orientés de mesures respectives $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$.

Ainsi, l'équation $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ admet pour ensemble des solutions : $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{3\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} \right\}$

2. a. Graphiquement, les deux solutions sont représentés par les points N et N' :



L'équation de l'énoncé :

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

peut s'exprimer par l'égalité :

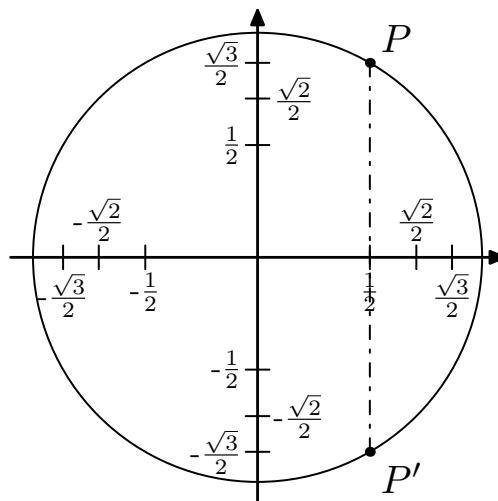
$$\sin x = \sin \frac{\pi}{6}$$

On en déduit les deux mesures principales prises par la variable x :

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \left| \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} \right. \\ = \frac{6\pi - \pi}{6} \\ = \frac{5\pi}{6}$$

L'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle des mesures principales est : $\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6} \right\}$

- b. Graphiquement, les deux solutions sont représentés par les points P et P' :



L'équation de l'énoncé :

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

peut s'exprimer par l'égalité :

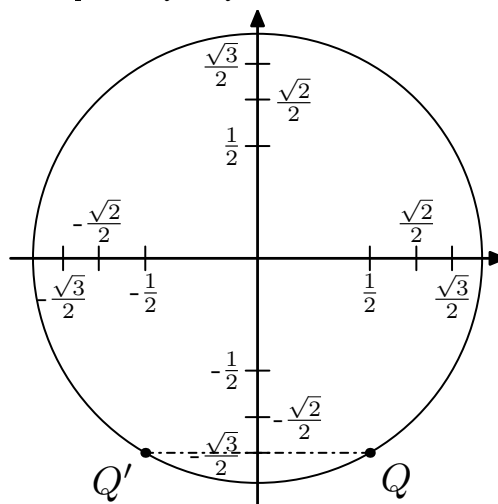
$$\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$$

On en déduit les deux mesures principales prises par la variable x :

$$x = \frac{\pi}{3} \quad \left| \quad x = -\frac{\pi}{3}$$

L'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle des mesures principales est : $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{\pi}{3} ; \frac{\pi}{3} \right\}$

- c. Graphiquement, les deux solutions sont représentés par les points Q et Q' :



L'équation de l'énoncé :

$$\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

peut s'exprimer par l'égalité :

$$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right)$$

On en déduit les deux mesures principales prises par la variable x :

$$\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{3} \quad \left| \quad \begin{array}{l} x = \pi - \left(\frac{\pi}{3}\right) \\ = \pi + \frac{\pi}{3} \\ = \frac{3\pi + \pi}{3} \\ = \frac{4\pi}{3} \\ = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi \end{array} \right. \end{array}$$

L'ensemble des solutions dans l'intervalle des mesures principales est : $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{3} \right\}$

3. L'équation de l'énoncé :

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

peut s'exprimer par l'égalité :

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{6}$$

Ainsi, toutes les solutions de l'équation s'expriment sous l'une des deux formes ci-dessous où k est une entier relatif :

$$x = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi \quad ; \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi$$

Ainsi, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ admet pour expression :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2 \cdot k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Correction 4

a. Résolvons l'équation suivante :

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

On obtient les deux égalités suivantes :

$$\begin{array}{l} x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = \frac{\pi}{12} + 2 \cdot k \cdot \pi \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} x + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot \pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = \frac{2 \cdot \pi}{3} - \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = \frac{5 \cdot \pi}{12} + 2 \cdot k \cdot \pi \end{array} \right.$$

Ainsi, les solutions de l'équation sont tous les angles ayant pour mesure principale $\frac{\pi}{12}$ ou $\frac{5 \cdot \pi}{12}$.

Dans l'intervalle des mesures principales, on a :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{5 \cdot \pi}{12} \right\}$$

b. Résolvons l'équation suivante :

$$\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

On obtient les deux égalités suivantes :

$$\begin{array}{l} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ 2x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ 2x = -\frac{\pi}{12} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = -\frac{\pi}{24} + k \cdot \pi \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} 2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ 2x = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ 2x = -\frac{7\pi}{12} + 2 \cdot k \cdot \pi \\ x = -\frac{7\pi}{24} + k \cdot \pi \end{array} \right.$$

Les solutions de la première équation ont pour mesures principales :

$$-\frac{\pi}{24} \quad ; \quad \frac{23 \cdot \pi}{24}$$

Les solutions de la seconde équation ont pour mesures principales :

$$-\frac{7\pi}{24} \quad ; \quad \frac{17 \cdot \pi}{24}$$

Dans l'intervalle des mesures principales, on a :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{7 \cdot \pi}{24}; -\frac{\pi}{24}; \frac{17 \cdot \pi}{24}; \frac{23 \cdot \pi}{24} \right\}$$

Correction 5

a. Résolvons l'équation :

$$\cos (2 \cdot x) = \frac{1}{2}$$

$$\cos (2 \cdot x) = \cos \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

Cette équation se traduit par les deux équations suivantes :

$$\begin{array}{l} 2 \cdot x = \frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot k \quad \text{où } k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{6} + \pi \cdot k \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} 2 \cdot x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot k \quad \text{où } k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{6} + \pi \cdot k \end{array} \right.$$

● Pour la première équation, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + \pi \cdot k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

et définie pour $k = -1$ et $k = 0$ deux mesures dans l'intervalle des mesures principales :

$$\left\{ -\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right\}$$

● Pour la seconde équation, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$\left\{ -\frac{\pi}{6} + \pi \cdot k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

et définie pour $k = 0$ et $k = 1$ deux mesures dans l'intervalle des mesures principales :

$$\left\{ -\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$$

Ainsi, dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ des mesures principales, l'ensemble de solution de cette équation est :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$$

b. Résolvons l'équation :

$$\sin (2 \cdot x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin (2 \cdot x) = \sin \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

Cette équation se traduit par les deux équations suivantes :

$$2x = \frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot k \text{ où } k \in \mathbb{Z} \quad \left| \quad 2x = \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi \cdot k \text{ où } k \in \mathbb{Z}\right.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi \cdot k \quad \left| \quad 2x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi \cdot k\right.$$

$$x = \frac{2\pi}{6} + \pi \cdot k$$

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi \cdot k$$

- Pour la première équation, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$\frac{\pi}{6} + k \cdot \pi$$

et définit pour $k = -1$ et $k = 0$ deux mesures dans l'intervalle des mesures principales :

$$-\frac{5\pi}{6} ; \frac{\pi}{6}$$

- Pour la première équation, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$\frac{\pi}{3} + k \cdot \pi$$

et définit pour $k = -1$ et $k = 0$ deux mesures dans l'intervalle des mesures principales :

$$-\frac{2\pi}{3} ; \frac{\pi}{3}$$

Ainsi, dans l'intervalle $]-\pi ; \pi]$ des mesures principales, l'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5\pi}{6} ; -\frac{2\pi}{3} ; \frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{3} \right\}$$

Correction 6

La correction n'existe pas pour l'exercice 8203

Correction 7

1. La fonction f admet pour expression :

$$f(x) = \frac{5}{\sqrt{x}} = 10 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Ainsi, la fonction f admet pour primitive la fonction F définie par :

$$F(x) = 10 \times \sqrt{x}$$

2. Considérons la fonction u définie par :

$$u(x) = x + 1 ; \quad u'(x) = 1$$

La fonction g admet pour expression :

$$g(x) = e^{x+1} + 1 = u'(x) \cdot e^{u(x)} + 1$$

Ainsi, la fonction g admet pour primitive la fonction G dont l'expression est :

$$G(x) = e^{x+1} + x$$

3. Considérons la fonction u définie par :

$$u(x) = x^2 + 1 ; \quad u'(x) = 2x$$

La fonction h admet pour expression :

$$h(x) = 2x \cdot e^{x^2+1} = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

Ainsi, la fonction h admet pour primitive la fonction H définie par :

$$H(x) = e^{x^2+1}$$

4. La primitive de la fonction cosinus est la fonction sinus.

Ainsi, la fonction j admet pour primitive la fonction J définie par :

$$J(x) = \sin x$$

5. Considérons la fonction u définie par :

$$u(x) = 3x ; \quad u'(x) = 3$$

La fonction k admet pour expression :

$$k(x) = \sin(3x) = \frac{1}{3} \times 3 \cdot \sin(3x) = \frac{1}{3} \times u'(x) \cdot \sin[u(x)]$$

Ainsi, la fonction k admet pour primitive la fonction K qui admet pour expression :

$$K(x) = \frac{1}{3} \times [-\cos[u(x)]] = -\frac{1}{3} \cdot \cos(3x)$$

6. Considérons la fonction u définie par :

$$u(x) = 2x ; \quad u'(x) = 2$$

La fonction m admet pour expression :

$$m(x) = (\sin x)^2 = \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \cos(2x)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 2 \cdot \cos(2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times u'(x) \cdot \cos[u(x)]$$

Ainsi, la fonction m admet pour primitive la fonction M dont l'expression est :

$$M(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \cdot \sin[u(x)] = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \cdot \sin(2x)$$

Correction 8

1. Calculons la somme :

$$I + J = \int_0^\pi (\cos x)^2 dx + \int_0^\pi (\sin x)^2 dx$$

Par la propriété de linéarité de l'intégrale :

$$= \int_0^\pi (\cos x)^2 + (\sin x)^2 dx = \int_0^\pi 1 dx = [x]_0^\pi$$

$$= \pi - 0 = \pi$$

Calculons la différence :

$$I - J = \int_0^\pi (\cos x)^2 dx - \int_0^\pi (\sin x)^2 dx$$

Par la propriété de linéarité de l'intégrale :

$$= \int_0^\pi (\cos x)^2 - (\sin x)^2 dx = \int_0^\pi \cos(2x) dx$$

$$= \int_0^\pi \frac{1}{2} \times 2 \cdot \cos(2x) dx = \frac{1}{2} \cdot \int_0^\pi 2 \cdot \cos(2x) dx$$

$$= [\sin(2x)]_0^\pi = \sin(2\pi) - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

2. Du second calcul intégral, on en déduit : $I = J$.

Du premier calcul intégral, on obtient la valeur de I :

$$I + J = \pi$$

$$I + I = \pi$$

$$2 \cdot I = \pi$$

On en déduit :

$$I = J = \frac{\pi}{2}$$

Correction 9

1. a. La fonction cosinus est positive sur l'intervalle

$\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$: elle est positive sur l'intervalle $[0 ; 1]$.

Le facteur t^n est également positif sur l'intervalle $[0 ; 1]$ pour toute valeur de n .

Ainsi, on en déduit que le produit suivant est positif pour tout entier naturel n non-nul et pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0 ; 1]$:

$$t^n \cdot \cos t \geq 0$$

La propriété de positivité de l'intégrale donne :

$$\int_0^1 t^n \cdot \cos t dt \geq 0$$

- b. Etudions la différence suivante :

$$x_{n+1} - x_n = \int_0^1 t^{n+1} \cdot \cos t \, dt - \int_0^1 t^n \cdot \cos t \, dt$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 t^{n+1} \cdot \cos t - t^n \cdot \cos t \, dt \\ &= \int_0^1 t^n \cdot (t \cdot \cos t - \cos t) \, dt \\ &= \int_0^1 t^n \cdot (t-1) \cdot \cos t \, dt \end{aligned}$$

Or, sur l'intervalle $[0; 1]$, on a :

$$t^n \geq 0 \quad ; \quad t-1 \leq 0 \quad ; \quad \cos t \geq 0$$

On obtient le signe suivant :

$$t^n \cdot (t-1) \cdot \cos t \leq 0$$

Par positivité de l'intégrale :

$$\int_0^1 t^n \cdot (t-1) \cdot \cos t \, dt \leq 0$$

$$x_{n+1} - x_n \leq 0$$

$$x_{n+1} \leq x_n$$

On vient d'établir que la suite (x_n) est une suite décroissante.

- c. La suite (x_n) est une suite décroissante et minorée par 0. Le théorème de convergence des suites monotones permet d'affirmer que la suite (x_n) est convergente.

2. a. On peut majorer la fonction cosinus par 1 sur $\mathbb{R}$. A fortiori, on a la comparaison suivante :

$$\cos t \leq 1$$

$$t^n \cdot \cos t \leq t^n \cdot 1$$

Par positivité de l'intégrale :

$$\int_0^1 t^n \cdot \cos t \, dt \leq \int_0^1 t^n \cdot 1 \, dt$$

$$x_n \leq \left[\frac{1}{n+1} \cdot t^{n+1} \right]_0^1$$

$$x_n \leq \frac{1}{n+1} \times 1^{n+1} - \frac{1}{n+1} \times 0^{n+1}$$

$$x_n \leq \frac{1}{n+1}$$

- b. On obtient ainsi l'encadrement suivant pour tout entier naturel n :

$$0 \leq x_n \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\text{Or, on a la limite : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

D'après le théorème des gendarmes, la suite (x_n) converge vers 0.

Correction 10

1. Pour tout entier naturel n , on a :

$$v_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cdot (1 + 2 + \dots + n)$$

En utilisant la somme des termes d'une suite arithmétique :

$$= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2 \cdot n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot n}$$

$$\text{De la limite : } \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot n} = 0.$$

On en déduit la limite de la suite (v_n) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

2. a. Notons φ la fonction définie par :

$$\varphi(x) = x - \sin x$$

Cette fonction admet pour dérivée :

$$\varphi'(x) = 1 - \cos x$$

On a l'encadrement suivant :

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq -\cos x \leq 1$$

$$0 \leq 1 - \cos x \leq 2$$

$$0 \leq \varphi'(x) \leq 2$$

Ainsi, la dérivée de φ est positive sur $[0; +\infty[$; on en déduit que la fonction φ est croissante. Or, on a :

$$\varphi(0) = 0 - \sin 0 = 0$$

Ainsi, pour tout $x \in [0; +\infty[$:

$$0 \leq x \implies \varphi(0) \leq \varphi(x) \implies 0 \leq \varphi(x)$$

φ est positive sur $[0; +\infty[$.

- Notons ψ la fonction définie par :

$$\psi(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x$$

qui admet pour dérivée :

$$\psi'(x) = x - \sin x$$

Or, l'étude de la fonction φ nous permet d'affirmer que la fonction ψ' est positive sur $[0; +\infty[$. Or, on a :

$$\psi(0) = -1 + \frac{0^2}{2} + \cos 0 = -1 + 0 + 1 = 0$$

Ainsi, pour tout $x \in [0; +\infty[$, on a :

$$0 \leq x \implies \psi(0) \leq \psi(x) \implies 0 \leq \psi(x)$$

- Notons ϕ la fonction définie par :

$$\phi(x) = -x + \frac{x^3}{6} + \sin x$$

qui admet pour dérivée :

$$\phi'(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x$$

D'après l'étude de la fonction ψ , la fonction ϕ' est positive sur $[0; +\infty[$; ainsi, la fonction ϕ est croissante. Or, on a :

$$\phi(0) = -0 + \frac{0^3}{6} + \sin 0 = 0$$

Ainsi, pour tout $x \in [0; +\infty[$, on a :

$$0 \leq x \implies \phi(0) \leq \phi(x) \implies 0 \leq \phi(x)$$

La fonction ϕ est positive sur $[1; +\infty[$.

- b. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n supérieure ou égal à 1 par la relation :

$$\mathcal{P}_n : \quad "1^3 + 2^3 + \dots + n^3 \leq n^4"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 :

- Initialisation :

$$\text{Pour } n = 1, \text{ on a : } 1^3 \leq 1^4$$

On vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.

- Hérédité :

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ est vérifiée pour un entier naturel n supérieur ou égal à 1 quelconque. C'est-à-dire qu'on a l'hypothèse de récurrence suivante :

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 \leq n^4$$

Etudions la différence suivantes :

$$[1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3] - (n+1)^4$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence, on a :

$$\leq [n^4 + (n+1) \cdot (n^2 + 2 \cdot n + 1)] - (n^2 + 2 \cdot n + 1) \cdot (n^2 + 2 \cdot n + 1)$$

$$\leq [n^4 + (n^3 + 3 \cdot n^2 + 3 \cdot n + 1)] - (n^4 + 4 \cdot n^3 + 6 \cdot n^2 + 4 \cdot n + 1)$$

$$\leq -3 \cdot n^3 - 3 \cdot n^2 - n$$

$$\leq 0$$

On vient d'établir la comparaison suivante :

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 \leq (n+1)^4$$

On vient de démontrer la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● **Conclusion :**

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 1 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1.

De la question a., on obtient les deux comparaisons de la fonction sinus sur $[0; +\infty[$:

$$\begin{cases} 0 \leq \varphi(x) \implies \sin x \leq x \\ 0 \leq \phi(x) \implies x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \end{cases}$$

On en déduit l'encadrement pour tout nombre réel $x \in [0; +\infty[$:

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

Par évaluation de l'encadrement précédent, on obtient les inégalités suivantes :

$$\begin{cases} \frac{1}{n^2} - \frac{1^3}{6 \cdot n^6} \leq \sin \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \\ \frac{2}{n^2} - \frac{2^3}{6 \cdot n^6} \leq \sin \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n^2} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{n}{n^2} - \frac{n^3}{6 \cdot n^6} \leq \sin \frac{n}{n^2} \leq \frac{n}{n^2} \end{cases}$$

En additionnant membre à membre les inégalités ci-dessus, on obtient :

$$u_n - \left(\frac{1^3}{6 \cdot n^6} + \frac{2^3}{6 \cdot n^6} + \dots + \frac{n^3}{6 \cdot n^6} \right) \leq u_n \leq v_n$$

$$u_n - \frac{1}{6 \cdot n^6} \cdot (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) \leq u_n \leq v_n$$

Avec l'inégalité obtenue précédemment :

$$u_n - \frac{1}{6 \cdot n^6} \cdot n^4 \leq u_n \leq v_n$$

$$u_n - \frac{1}{6 \cdot n^2} \leq u_n \leq v_n$$

c. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2} \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - \frac{1}{6n^2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

et l'encadrement : $v_n - \frac{1}{6n^2} \leq u_n \leq v_n$

D'après le théorème des gendarmes, on obtient la limite suivante :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$$

Correction 11

1. a. On encadre la fonction cosinus sur $[0; +\infty[$ par :

$$1 \leq \cos(4x) \leq 1$$

$$-e^{-x} \leq e^{-x} \cdot \cos(4x) \leq e^{-x}$$

b. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^{-x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

A l'aide de l'encadrement obtenu à la question 1. et d'après le théorème des gendarmes, on obtient la limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

2. L'abscisse x d'un point commun aux courbes Γ et $\mathcal{C}$ doit vérifier l'équation :

$$f(x) = g(x)$$

$$e^{-x} \cdot \cos(4x) = e^{-x}$$

La fonction exponentielle ne s'annulant pas :

$$\cos(4x) = 1$$

Cette équation se transforme en les deux équations suivantes :

$$4x = 0 + 2 \cdot k \cdot \pi \quad \left| \quad 4x = -0 + 2 \cdot k \cdot \pi \right.$$

$$x = k \cdot \frac{\pi}{2} \quad \left| \quad x = k \cdot \frac{\pi}{2} \right.$$

Travaillant sur l'ensemble $[0; +\infty[$, l'ensemble des abscisses de tous les points communs aux deux courbes Γ et $\mathcal{C}$ est :

$$\mathcal{S} = \left\{ k \cdot \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{N} \right\}.$$

3. a. On a les transformations suivantes :

$$u_n = f\left(n \cdot \frac{\pi}{2}\right) = e^{-n \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \cos\left(4 \cdot n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= e^{-n \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \cos(2\pi \cdot n) = e^{-n \cdot \frac{\pi}{2}} \times 1$$

$$= e^{-n \cdot \frac{\pi}{2}} = \left(e^{-\frac{\pi}{2}}\right)^n$$

Cette expression du terme u_n de rang n montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $e^{-\frac{\pi}{2}}$.

b. Le premier terme de la suite (u_n) a pour valeur :

$$u_0 = f\left(0 \times \frac{\pi}{2}\right) = f(0) = e^{-0} \cdot \cos(4 \times 0) = 1 \times 1 = 1$$

On a les encadrements suivants :

$$\frac{\pi}{2} > 0$$

$$-\frac{\pi}{2} < 0$$

la fonction exponentielle est croissante :

$$e^{-\frac{\pi}{2}} < e^0$$

$$e^{-\frac{\pi}{2}} < 1$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit l'encadrement de la raison :

$$0 < e^{-\frac{\pi}{2}} < 1$$

La raison de la suite (u_n) est strictement positive et strictement inférieure à 1. De plus, le premier terme de la suite (u_n) est strictement positif.

On en déduit que la suite (u_n) est strictement décroissante.

4. a. L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = e^{-x} \quad ; \quad v(x) = \cos(4x)$$

qui admette pour dérivées :

$$u'(x) = -e^{-x} \quad ; \quad v'(x) = -4 \cdot \sin(4x)$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

$$= (-e^{-x}) \cdot \cos(4x) + e^{-x} \cdot [-4 \sin(4x)]$$

$$= -e^{-x} [\cos(4x) + 4 \sin(4x)]$$

b. Les points d'intersection de ces deux courbes sont de la forme $k \cdot \frac{\pi}{2}$ où $n \in \mathbb{N}$. Pour montrer que ces deux courbes admettent la même tangente en chacun de ces points, il suffit de montrer qu'ils ont même nombre dérivée :

- $f'\left(k \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -e^{k \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \left[\cos\left(4 \times k \cdot \frac{\pi}{2}\right) + 4 \cdot \sin\left(4 \times k \cdot \frac{\pi}{2}\right) \right]$
 $= -e^{k \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \left[\cos(2 \cdot k \cdot \pi) + 4 \cdot \sin(2 \cdot k \cdot \pi) \right]$
 $= -e^{k \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot (1 + 4 \times 0) = -e^{k \cdot \frac{\pi}{2}}$
- $g'\left(k \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -e^{k \cdot \frac{\pi}{2}}$

En chaque point de contact, ces deux courbes admettent la même tangente.

5. On a la valeur par excès : $g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e^{-\frac{\pi}{2}} = -0,2$

Voici la représentation demandée :

